UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Informe de Laboratorio N.º 4

Bases de Datos y SQL — Austral Editores

Sistemas de Información para la Gestión (ICN292)

Sergio Martínez

Semestre 2026/02

Departamento de Industrias

Repositorio público GitHub:

https://github.com/Sergi9787/ICN292-Lab4-Martinez-Sergio

Noviembre 2026

Campus Vitacura

Entregable 2: Consultas SQL

Consulta 1. Autores cuyo país no es Chile

```sql
SELECT nombre, genero
FROM autores
WHERE pais <> 'Chile' OR pais IS NULL
ORDER BY nombre ASC;
```

Explicación solicitada: `pais <>'Chile'` devuelve los países conocidos distintos de Chile; el valor `NULL` no satisface esa comparación porque produce un valor lógico desconocido, por lo que se agrega `OR pais IS NULL`.

nombre	genero
Harold Finch	Ensayo
Kenji Arakawa	Cómic
Nora Keller	Novela
Valentina Correa	Infantil

Figura 1: Consulta 1: autores seleccionados, incluyendo el país desconocido.

Consulta 2. Libros de 190 a 220 páginas

```sql
SELECT titulo, paginas
FROM libros
WHERE paginas BETWEEN 190 AND 220
ORDER BY paginas ASC, titulo ASC;
```

titulo	pagina
El Barrio de Lila	190
Flor de Hierro	195
El Norte	200
Antes del Amanecer	205
Cielo de Enero	210
Máquinas	215
Hora Dorada	220

Figura 2: Consulta 2: siete libros dentro del intervalo de páginas.

Consulta 3. Indicadores del catálogo original

```sql
SELECT COUNT(*) AS total_libros,
       SUM(ejemplares_vendidos) AS total_ejemplares,
       AVG(paginas) AS promedio_paginas,
       MIN(anio) AS anio_mas_antiguo,
       MAX(ejemplares_vendidos) AS mayor_venta_libro
FROM libros;
```

Output | Result #14

total_libros	total_ejemplares	promedio_paginas	anio_mas_antiguo	mayor_venta_libro
12	24250	217.9167	2022	5000

Figura 3: Consulta 3: indicadores consolidados de la carga oficial.

Consulta 4. Géneros distintos

```sql
SELECT DISTINCT CAST(genero AS CHAR) AS genero
FROM autores
ORDER BY genero ASC;
```

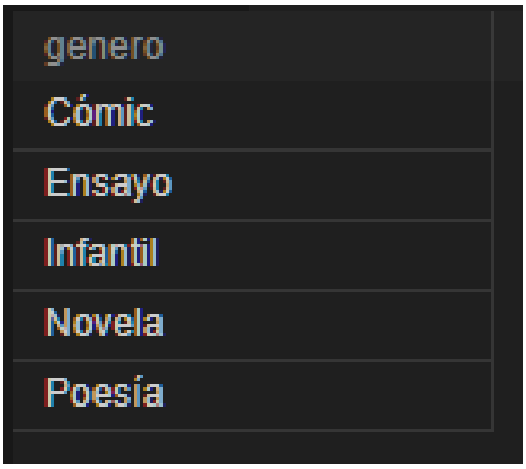


Figura 4: Consulta 4: géneros sin duplicados, en orden alfabético.

Consulta 5. Autores con más de un libro en 2024

```sql
SELECT a.nombre, COUNT(*) AS libros_2024
FROM autores AS a
JOIN libros AS l ON l.id_autor = a.id_autor
WHERE l.anio = 2024
GROUP BY a.id_autor, a.nombre
HAVING COUNT(*) > 1
ORDER BY a.nombre ASC;
```

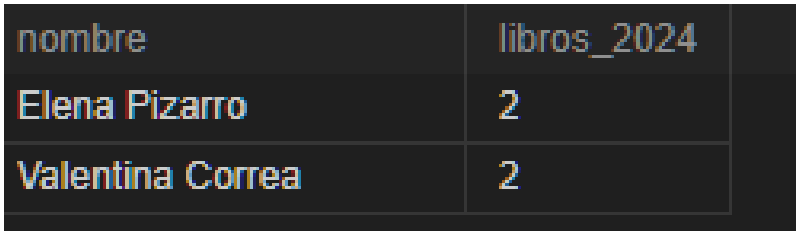


Figura 5: Consulta 5: autores con más de una publicación durante 2024.

Consulta 6. Tres libros más vendidos de 2024

```sql
SELECT titulo, ejemplares_vendidos
FROM libros
WHERE anio = 2024
  AND ejemplares_vendidos > 2000
ORDER BY ejemplares_vendidos DESC, titulo ASC
LIMIT 3;
```

titulo	ejemplares_vendidos
El Barrio de Lila	5000
Flor de Hierro	4100
Antes del Amanecer	2700

Figura 6: Consulta 6: tres libros de 2024 con más de 2.000 ejemplares.

Consulta 7. Inserción y eliminación de Papel Mojado

```sql
INSERT INTO libros (id_autor, titulo, paginas,
                    ejemplares_vendidos, anio)
VALUES (3, 'Papel Mojado', 260, 50, 2024);

SELECT * FROM libros
WHERE titulo = 'Papel Mojado';
```

```sql
-- Para ejecutar el borrado por titulo en MySQL Workbench,
-- es necesario que la sesión lo permita (Safe Updates).
SET SQL_SAFE_UPDATES = 0;
DELETE FROM libros WHERE titulo = 'Papel Mojado';
SET SQL_SAFE_UPDATES = 1;

SELECT * FROM libros
WHERE titulo = 'Papel Mojado';
```

Output | Result #8 | Result #11 | Result #12 | Result #13 | Result #14 | Result #15 | Result #16 | Result #17 | Result #19

id_libro	id_autor	id_coleccion	titulo	paginas	ejemplares_vendidos	anio
13	3	NULL	Papel Mojado	260	50	2024

Figura 7: Consulta 7: libro insertado, antes de eliminarlo.

Output | Result #19 | Result #21

id_libro	id_autor	id_coleccion	titulo	paginas	ejemplares_vendidos	anio

Figura 8: Consulta 7: SELECT posterior a la eliminación, sin resultados.

Consulta 8. Aumento de 100 ejemplares en Cielo de Enero

```
SELECT titulo, ejemplares_vendidos
FROM libros
WHERE titulo = 'Cielo de Enero';
```

```
UPDATE libros
SET ejemplares_vendidos = ejemplares_vendidos + 100
WHERE id_libro = 1;
```

```
SELECT titulo, ejemplares_vendidos
FROM libros
WHERE titulo = 'Cielo de Enero';
```

Evidencia adicional requerida por el enunciado: captura de la ejecución exitosa del `UPDATE`, todavía no proporcionada.

Captura pendiente: adjuntar la evidencia del `UPDATE` ejecutado correctamente y el mensaje de filas afectadas de MySQL Workbench.

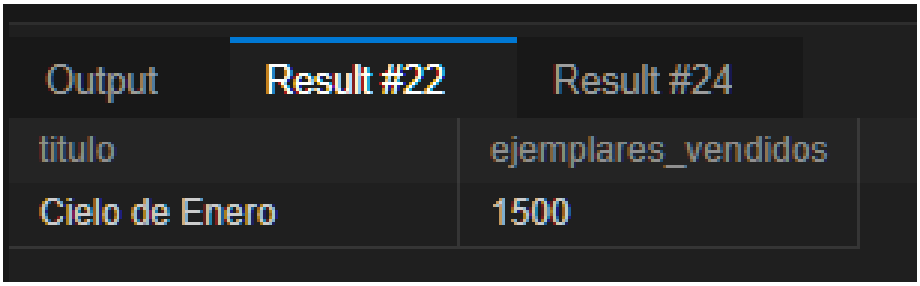


Figura 9: Consulta 8: SELECT previo, con 1.500 ejemplares.

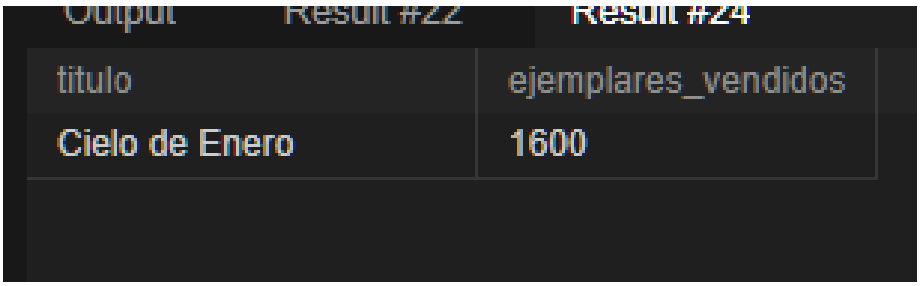


Figura 10: Consulta 8: SELECT posterior, con 1.600 ejemplares.

Consulta 9. Colecciones y sus libros

```sql
-- Datos de prueba incorporados para la consulta 9.
INSERT INTO colecciones (titulo, fecha_publicacion) VALUES
('Colección Austral Contemporánea', '2024-03-14'),
('Colección Letras y Horizontes', '2023-08-09');

UPDATE libros SET id_coleccion = 1
WHERE id_libro IN (1, 3, 5, 8, 9, 11);
UPDATE libros SET id_coleccion = 2
WHERE id_libro IN (2, 4, 6, 7, 10, 12);
```

```sql
SELECT l.titulo AS libro,
       c.titulo AS coleccion,
       c.fecha_publicacion
FROM libros AS l
JOIN colecciones AS c
    ON l.id_coleccion = c.id_coleccion
ORDER BY l.id_libro;
```

Output | Result #28

libro	coleccion	fecha_publicacion
Cielo de Enero	Colección Austral Contemporánea	14/03/2024
Marea Baja	Colección Letras y Horizontes	09/08/2023
El Norte	Colección Austral Contemporánea	14/03/2024
Estrellas que Caen	Colección Letras y Horizontes	09/08/2023
Máquinas	Colección Austral Contemporánea	14/03/2024
Luz Artificial	Colección Letras y Horizontes	09/08/2023
Ruido Blanco	Colección Letras y Horizontes	09/08/2023
El Barrio de Lila	Colección Austral Contemporánea	14/03/2024
Antes del Amanecer	Colección Austral Contemporánea	14/03/2024
La Calle 8	Colección Letras y Horizontes	09/08/2023
Flor de Hierro	Colección Austral Contemporánea	14/03/2024
Hora Dorada	Colección Letras y Horizontes	09/08/2023

Figura 11: Consulta 9: doce libros vinculados a sus colecciones.

Consulta 10. Pagos a los autores

```sql
-- Datos de prueba incorporados para la consulta 10.
INSERT INTO pagos (id_autor, fecha_pago, monto) VALUES
(1, '2026-10-01', 150000.00),
(1, '2026-10-15',  95000.50),
(3, '2026-10-19',  80000.00),
(4, '2026-10-27', 120000.00);
```

```sql
SELECT a.nombre AS autor, p.fecha_pago, p.monto
```

```
FROM pagos AS p
JOIN autores AS a ON p.id_autor = a.id_autor
ORDER BY a.nombre ASC, p.fecha_pago ASC;
```

```
SELECT a.nombre AS autor,
       SUM(p.monto) AS total_pagado
FROM autores AS a
JOIN pagos AS p ON a.id_autor = p.id_autor
GROUP BY a.id_autor, a.nombre
ORDER BY a.nombre ASC;
```

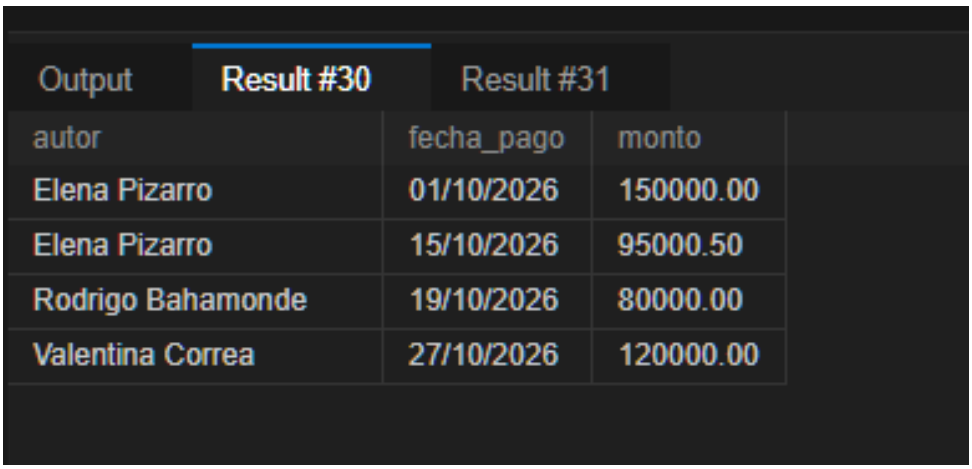


Figura 12: Consulta 10, primera sentencia: detalle de los cuatro pagos.

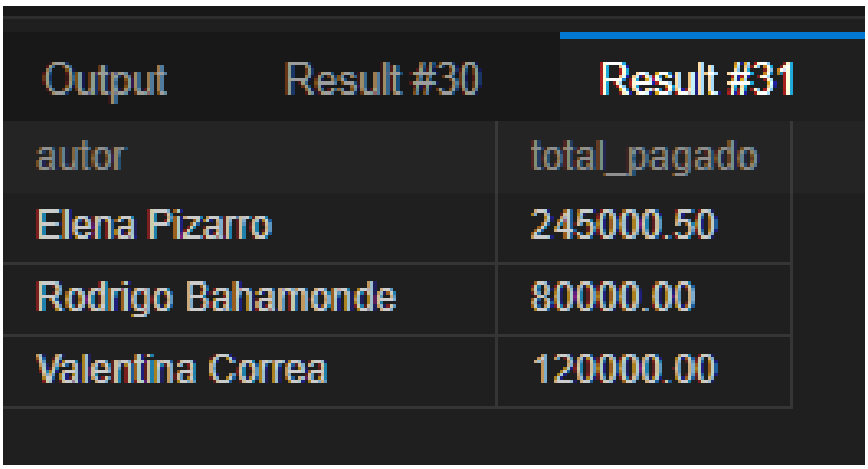


Figura 13: Consulta 10, segunda sentencia: suma de pagos por autor.